

ข้อ 1

Too Easy maybe wrong!!



ข้อ 2

ไอพนลิกซ์นี้ สิ่งอาหารชื่อ "แล้วแต่สิ่ง"

สิ่งอาหารมาแบบคู่

จนเลือกจับลูกบอลจากในกล่องเพื่อ + เปื้อ จึงมาใช้แฉ

จนสิ่งอาหาร 11 ครั้ง 1 ครั้ง

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

จงหา

$$P(\text{ไม่ออก}) = \frac{3}{10}$$

$$\text{สัดัก} = \frac{3}{10}$$

$$\text{เบอร์เบอร์} = \frac{3}{20}$$

a) จงหา สิ่งอาหาร แล้วได้เบอร์เบอร์ 2 วันติด $\frac{3}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{9}{400}$

b) จงหา สิ่งอาหาร 4 วันติด แล้วได้เบอร์เบอร์ 4! $(\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{20})$

c) จงหา สิ่งอาหาร 10 วัน แล้วหาความน่าจะเป็นที่วันที่ 3 จะได้เบอร์เบอร์

d) จงหา สิ่งอาหาร 4 วัน แล้ววันที่ 1 และ 4 จะได้ เบอร์เบอร์ แล้ว สัดักตามลำดับ หาความน่าจะเป็นที่ สิ่งอาหาร แล้วได้ เบอร์เบอร์

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{64}$$

$$2! \left(\frac{3}{10} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{10} \times \frac{3}{20} \right) = 2! \left(\frac{27}{4000} \right) = \frac{27}{2000}$$

ข้อ 3

	X	-1	0	1
Y	-6	0	1/20	1/10
	-2	1/10	2/10	1/10
	0	1/20	1/10	0
	4	1/10	1/10	1/10

a) หาความน่าจะเป็นที่ $P(X=1)$

b) หาความน่าจะเป็นที่ $P(X>Y)$

c) หา $E[Y]$ $\rightarrow -\frac{11}{10}$

d) หา $E[X|Y=-2]$ $\rightarrow 0$

a) $\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$

b) $P(X<1) = 0 + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$

$P(X=0) = \frac{1}{20} + \frac{2}{10} = \frac{5}{20}$

$P(X=1) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + 0 = \frac{2}{10}$

c) $E[Y] = (-6 \times \frac{5}{20}) + (-2 \times \frac{4}{10}) + (4 \times \frac{3}{10})$

$= -\frac{30}{20} + -\frac{8}{10} + \frac{12}{10}$

$= -\frac{30}{20} + -\frac{16}{20} + \frac{24}{20}$

$= -\frac{22}{20} = -\frac{11}{10} \neq$

ข้อ 4

$$f_X(X) = \begin{cases} -\frac{2}{25}X + \frac{2}{5}, & 0 < X < 5 \\ 0, & \text{otherwise;} \end{cases}$$

จงหา

a) ความน่าจะเป็น $P(-1 \leq X \leq 1)$

b) หา $E[X]$

c) กำหนดให้ $Y = 3X + 4$ จงหา $E[Y]$

$$P(X|Y=2)$$

Y	X			
	-1	0	1	
-6	0	1/20	1/10	
-2	1/10	2/10	1/10	
0	1/20	1/10	0	
4	1/10	1/10	1/10	

$$\frac{P_{X,Y}(-1,-2)}{P_Y(-2)} = \frac{1/20}{4/10} = \frac{1}{4}$$

$$(0,-2) = \frac{2/10}{4/10} = \frac{2}{4}$$

$$(1,-2) = \frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$$

$$P_{X,Y}(X|Y=2) = \begin{cases} 1/4 & , X = -1, 1 \\ 2/4 & , X = 0 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E[X|Y=2] = (-1 \times \frac{1}{4}) + (\frac{2}{4}) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

✓ 4

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{2}{25}x + \frac{2}{5}, & 0 < x < 5 \\ 0, & \text{otherwise;} \end{cases}$$

โจทย์

a) หาความน่าจะเป็น $P(-1 \leq X \leq 1)$

b) หา $E[X]$

c) หาค่าเฉลี่ย $Y = 3X + 4$ จงหา $E[Y]$

$$a) \int_0^1 -\frac{2x}{25} + \frac{2}{5} dx$$

$$\left. -\frac{2x^2}{50} + \frac{2x}{5} \right|_0^1$$

$$\left(-\frac{2(1)^2}{50} + \frac{2}{5} \right) - \left(-\frac{2(0)^2}{50} + \frac{2}{5} \right)$$

$$= -\frac{2}{50} + \frac{2 \times 10}{5 \times 10}$$

$$= -\frac{2}{50} + \frac{20}{50} = \frac{18}{50} = \frac{9}{25}$$

$$b) E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

$$= \int_0^5 x \left(-\frac{2x}{25} + \frac{2}{5} \right) dx$$

$$= \int_0^5 -\frac{2x^2}{25} + \frac{2x}{5} dx$$

$$= \left. -\frac{2x^3}{75} + \frac{2x^2}{10} \right|_0^5$$

$$= -\frac{2(5)^3}{75} + \frac{2(5)^2}{10}$$

$$= -\frac{2(125)}{75} + \frac{50}{10}$$

$$= -\frac{250}{75} + \frac{50 \times 75}{10 \times 75}$$

$$= -\frac{250}{75} + \frac{375}{75}$$

$$= \frac{125}{75} = \frac{5}{3}$$

$$c) \quad y = 3x + 4$$

$$\text{gen } E[y] = 3 E[x] + 4$$

$$= 3 \times \frac{5}{3} + 4$$

$$= \frac{15}{3} + 4$$

$$= 9$$

for pdf bzw expo
on $E[x]$ $\rightarrow$ better!

1. โยนลูกเต๋า 2 ลูก (X และ Y) พร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋า X จะออกแต้ม 6 เมื่อผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทองสองลูกเป็น 9

2. กล้อง 3 ใบ X, Y, และ Z บรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้

กล้อง	จำนวนลูกบอลสีขาว (ลูก)	จำนวนลูกบอลสีแดง (ลูก)
X	12	4
Y	8	4
Z	1	3

$$\binom{16}{1} \binom{12}{1} \binom{14}{1}$$

สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล้องแต่ละใบๆ ละ 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกบอลที่หยิบได้จากกล้อง X จะเป็นสีขาว ถ้าหากลูกบอลที่หยิบได้ทั้งหมดมีลูกสีขาวอยู่ 2 ลูก

$$A = X = 6 \quad (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) \quad \frac{6}{36}$$

$$B = X + Y = 9 \quad (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3) \quad \frac{4}{36}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/36}{4/36} = \frac{1}{4}$$

3. กล้อง 3 ใบ มี 1 / 120

$$A = X \rightarrow \text{สีขาว} \quad (W, W, W), (W, W, R), (W, R, W), (W, R, R)$$

$$B = \text{สี} \text{ หรือ } 2 / \text{ที่หยิบได้} \quad (W, W, R), (W, V, W), (R, W, W)$$

$$A \cap B = (W, W, R), (W, R, W) \\ \left(\frac{12}{16} \times \frac{8}{12} \times \frac{3}{4} \right) + \left(\frac{12}{16} \times \frac{4}{12} \times \frac{1}{4} \right) = \frac{21}{48}$$

$$P(B) = (W, W, R), (W, V, W), (R, W, W) \\ \left(\frac{12}{16} \times \frac{8}{12} \times \frac{3}{4} \right) + \left(\frac{12}{16} \times \frac{4}{12} \times \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{4}{16} \times \frac{8}{12} \times \frac{1}{4} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{2}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \right)$$

$$= \frac{3 \times 6}{8 \times 6} + \frac{1 \times 3}{16 \times 3} + \frac{1 \times 2}{24 \times 2} = 18 + 3 + 2$$

$$= \frac{23}{48}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\frac{\frac{21}{48}}{\frac{21}{48}}$$

$$\frac{23}{21} \#$$

